



西南财经大学
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

统计与数据科学学院 · 课程辅导材料

《统计学》

考试复习大纲

题型分值 · 章节考点 · 计算题例题

参考《统计学（第3版）》、数苑习题及《统计学（第3版）学习指导及能力提升训练》整理

整理人：王玉杰

日期：2026年6月

目录

一、复习大纲 2

 题型、分值与考试范围 2

二、各章考试重点 3

 第 1 章总论 3

 第 2 章统计数据的收集、整理与显示 3

 第 3 章数据特征的描述 4

 第 4 章时间序列分析 5

 第 5 章统计指数与综合评价 9

 第 6 章统计量与抽样分布 14

 第 7 章参数估计 15

 第 8 章假设检验与方差分析 16

 第 9 章相关与回归分析 22

一、复习大纲

题型、分值与考试范围

题型	分值	考试范围	复习来源与作答提示
单项选择题	30 题 × 1 分 = 30 分	第 1-9 章	参考数苑习题和《统计学》学习指导书课后习题；重点看概念、分类、公式适用条件和实例判断。
多项选择题	5 题 × 2 分 = 10 分	第 1-9 章	参考数苑习题和《统计学》学习指导书课后习题；按“定义条件、性质、例外、适用前提”成组复习。
判断分析题	5 题 × 4 分 = 20 分	第 1-9 章	参考数苑习题和《统计学》学习指导书课后习题；理由部分要写概念依据、公式条件或反例。
计算题	4 题 × 10 分 = 40 分	第 4-9 章	第 4 章时间序列；第 5 章指数体系因素分析；第 7/8 章参数估计与检验；第 8/9 章方差分析或回归分析。

多选和判断注意事项

- ▶ 多项选择题：漏选、多选均不得分；复习时要按“定义条件、适用前提、性质、例外”成组记忆。
- ▶ 判断分析题：判断 1 分，说明理由 3 分；不能只写“对/错”，必须写出概念依据、公式条件或反例。

计算题四题分布速记

1. 第 4 章一题：时间序列指标分析，重点在 4.2。三类考法：平均发展水平、平均发展速度、速度/增长量等指标综合分析；学习指导书第 52 页计算题 2、4、5 题都可能作为类似题型出现。
2. 第 5 章一题：指数体系因素分析，重点在 5.3。三类考法：综合法指数、平均法指数、总平均指数。
3. 第 7/8 章一题：最多、最难。单总体参数估计与检验，六类考法：均值估计、方差估计、比例估计，均值检验、方差检验、比例检验；推算样本量也可能考。
4. 第 8/9 章一题：二选一。可能考单因素方差分析：参考学习指导书第 176 页课后第 9 题，重点会填/读方差分析表；也可能考回归分析：主要看回归分析表填空、统计量解释和预测。

二、各章考试重点

第 1 章总论

考试定位：概念识别题为主

选择/判断	统计工作、统计资料、统计学三层含义；描述统计与推断统计；总体、总体单位、样本、参数、统计量；标志、指标、变量；定类、定序、定距、定比。
题目抓手	给出调查场景，先找”研究对象整体”，再找”被调查个体”，最后区分总体参数和样本统计量。
易错点	学号、专业代码这类数字编码通常不是定量数据；参数属于总体，统计量来自样本。

第 2 章统计数据的收集、整理与显示

考试定位：调查方式与图表选择

选择/判断	数据来源：调查对象、调查单位、报告单位；普查、抽样调查、重点调查、典型调查；分组、频数、频率；条形图、饼图、直方图、折线图适用场景。
小计算	频率、累计频率、组中值可能出现，但一般不作为大计算题核心。
易错点	重点调查不是随机抽样；调查对象是总体范围，调查单位是具体单位；直方图用于数量型组距资料，条形图用于分类数据。

第 3 章数据特征的描述

考试定位：描述指标和公式识别

选择/判断	总量指标、相对指标、平均指标、变异指标；时期指标与时点指标；算术平均、调和平均、几何平均；离散系数。
小计算	简单平均数、加权平均数、相对数、标准差/离散系数可能出现，但不是四道大计算重点。
易错点	时点指标不能跨期简单相加；合并平均数要回到总量和总次数；不同均值水平比较离散程度优先用离散系数。

第 4 章时间序列分析

本章考试重点：先判题型，再选公式

选择/判断

时间序列构成：时期数列与时点数列；发展水平、增长量、发展速度、增长速度；平均发展速度含义。

计算入口

重点 4.2。按参考讲义顺序复习：平均发展水平、增长量与平均增长量、发展速度与增长速度、平均发展速度与平均增长速度。

易错点

平均速度不能用各期速度简单算术平均；时点数列平均水平注意“首末折半”；增长 1 倍对应发展速度 200%。

1. 平均工资的平均发展水平

对应知识点：等间隔时点数列平均发展水平；平均数时间序列要先还原为“总额/人数”。

解题顺序：

1. 用首末折半求四季度月平均人数；
2. 用各月“平均工资 × 月平均人数”求平均工资总额；
3. 平均工资总额除以月平均人数。

例题

某单位四季度各月职工人数及平均工资如下，年末人数为 1203 人，求四季度职工月平均工资。（p52 第 2 题）

项目	10 月	11 月	12 月
月初人数/人	1200	1196	1205
月平均工资/元	8895	8970	9030

参考答案

题型识别：题目给的是月初人数和年末人数，人数属于时点数列；平均工资又是“工资总额/人数”形成的平均数，不能把三个平均工资直接相加除以 3。正确思路是先求四季度月平均人数，再求四季度月平均工资总额，最后相除。

第 1 步：先求四季度月平均人数。人数是等间隔时点数列，用“首末折半”公式：

$$\bar{x} = \frac{\frac{1200}{2} + 1196 + 1205 + \frac{1203}{2}}{3} = 1200.83(\text{人})$$

第 2 步：求四季度平均每月工资总额。每月工资总额 = 该月平均工资 × 该月平均人数；10 月、11 月、12 月各自的人数用相邻两个时点人数平均。

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{8895 \times \frac{1200+1196}{2} + 8970 \times \frac{1196+1205}{2} + 9030 \times \frac{1205+1203}{2}}{3} \\ &= 10765605(\text{元}) \end{aligned}$$

第3步：用工资总额除以人数，得到平均工资。

$$\bar{z} = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} = \frac{10765605}{1200.83} = 8965.14(\text{元/人})$$

第4步：写文字解释。该单位四季度职工月平均工资为**8965.14元/人**。注意这里的“平均”不是三个工资数的简单平均，而是按各月平均人数加权后的平均工资。

得分点：判断时点数列并用首末折半 2 分；算出月平均人数 2 分；算出平均工资总额 3 分；算出平均工资并写单位与解释 3 分。

2. 水平与速度互推、平均发展速度

对应知识点：环比发展速度、定基发展速度、增长速度与发展速度的关系，以及平均发展速度的几何平均法。

解题顺序：

1. 根据文字条件反推关键年份产量；
2. 补全各年发展水平；
3. 计算环比、定基发展速度；
4. 用首末水平求平均发展速度。

例题

某企业第2年比第1年增加2%，第3年比第2年下降5%，第4年是第1年的1.2倍，第5年产量为25万吨且比第4年多10%，第6年产量为30万吨，第7年预计37万吨。求各年环比发展速度、定基发展速度、各年产量及7年年平均发展速度。（p52第4题）

参考答案

题型识别：题目同时给了“比上年增减”“是第1年的多少倍”“已知某年水平”等条件，核心是**水平与速度互推**。先把各年产量补出来，再算环比发展速度和定基发展速度。

第1步：先根据已知条件反推各年产量。第5年比第4年多10%，所以第4年 = 第5年 / 1.10；第4年又是第1年的1.2倍，所以可以反推第1年。

$$\text{第4年} = 25 / 1.10 = 22.73, \quad \text{第1年} = 22.73 / 1.2 = 18.94,$$

$$\text{第2年} = 18.94 \times 1.02 = 19.32, \quad \text{第3年} = 19.32 \times 0.95 = 18.35.$$

第2步：补表。环比发展速度 = 本年产量 / 上年产量，定基发展速度 = 本年产量 / 第1年产量。

项目	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年
产量/万吨	18.94	19.32	18.35	22.73	25.00	30.00	37.00
环比发展速度/%	—	102.00	95.00	123.84	110.00	120.00	123.33
定基发展速度/%	100.00	102.00	96.88	120.00	132.00	158.39	195.35

第3步：求年平均发展速度。第1年到第7年共有6个间隔，所以根号次数是6，不是7。

$$\bar{v} = \sqrt[6]{\frac{37}{18.94}} \times 100\% = 111.81\%,$$

$$\bar{r} = \bar{v} - 100\% = 11.81\%.$$

第4步：写文字解释。7年年平均发展速度为**111.81%**，说明平均每年发展到上一年的111.81%；平均增长速度为**11.81%**，说明平均每年增长11.81%。

得分点：反推各年产量3分；补环比发展速度2分；补定基发展速度2分；平均发展速度、平均增长速度和文字解释3分。

3. 补表和平均指标综合

对应知识点：逐期增长量、发展速度、增长速度、增长1%的绝对值、平均发展水平、平均增长量、平均发展速度。

解题顺序：

- 1. 先补产值，再补增长量；
- 2. 发展速度 = 本期水平/上期水平，增长速度 = 发展速度 - 100%；
- 3. 增长1%的绝对值 = 上期水平/100；
- 4. 最后计算平均发展水平、平均增长量和平均发展速度。

例题

填写空白栏，并计算平均发展水平、平均增减量及平均发展速度。（p52 第5题）

年份	产值/百万元	增长量/百万元	发展速度/%	增长速度/%	增长1%的绝对值/百万元
第1年	95.2	—	—	—	—
第2年	—	4.8	—	—	—
第3年	—	—	104.0	—	—
第4年	—	—	—	5.8	—
第5年	—	—	—	—	—
第6年	—	7.0	—	—	1.15

参考答案

题型识别：这是时间序列指标综合补表题。先补”产值”这个发展水平，再由产值推出增长量、发展速度、增长速度和增长1%的绝对值。

第1步：先补产值。第2年产值 = 95.2 + 4.8 = 100.0；第3年发展速度为104%，所以第3年产值 = 100.0 × 104% = 104.0；第4年增长速度5.8%，所以第4年产值约为 104.0 × 105.8% = 110.0；第6年增长1%的绝对值为1.15，说明第5年产值为 1.15 × 100 = 115.0，第6年产值 = 115.0 + 7.0 = 122.0。

第2步：补完整指标表。

年份	产值/百万元	增长量/百万元	发展速度/%	增长速度/%	增长1%的绝对值/百万元
第1年	95.2	—	—	—	—
第2年	100.0	4.8	105.0	5.0	0.952
第3年	104.0	4.0	104.0	4.0	1.00
第4年	110.0	6.0	105.8	5.8	1.04
第5年	115.0	5.0	104.5	4.5	1.10
第6年	122.0	7.0	106.1	6.1	1.15

第3步：计算平均发展水平。这是时期数列，平均发展水平就是各年产值的算术平均数。

$$\bar{a} = \frac{95.2 + 100.0 + 104.0 + 110.0 + 115.0 + 122.0}{6} = 107.7(\text{百万元})$$

第4步：计算平均增减量和平均发展速度。6年共有5个逐期增长量，所以平均增减量除以5；平均发展速度用首末水平的几何平均法。

$$\bar{\Delta} = \frac{122.0 - 95.2}{5} = 5.36(\text{百万元}),$$

$$\bar{v} = \sqrt[5]{\frac{122.0}{95.2}} \times 100\% = 105.086\%.$$

第5步：写文字解释。平均发展水平为**107.7百万元**；平均每年增加**5.36百万元**；平均发展速度为**105.086%**，即平均每年约增长**5.086%**。

得分点：补产值和增长量3分；补发展速度、增长速度和增长1%绝对值3分；平均发展水平1分；平均增减量1分；平均发展速度和文字解释2分。

第 5 章统计指数与综合评价

考试定位：指数体系因素分析

选择/判断	个体指数、总指数；数量指标指数、质量指标指数；综合指数、平均数指数； 同度量因素 。
计算入口	重点 5.3 指数体系因素分析。四道重点题：课后计算题 1、2、3、5；本质分为综合法指数、平均法指数、总平均数指数三类。
做题顺序	先分清数量因素和质量因素，再确定同度量因素，写指数体系，最后写绝对影响额和经济含义。
易错点	因素分析不能只写数字；必须说明哪个因素造成总量变动多少。总平均数指数不要和一般平均数指数混用。

1. 综合法指数：完整价格、数量资料

对应知识点：销售额指数、价格综合指数、销售量综合指数；价格因素通常固定报告期销售量，销售量因素通常固定基期价格。

解题顺序：

1. 先列出 $\sum q_0 p_0$ 、 $\sum q_1 p_1$ 、 $\sum q_1 p_0$ 三个总量；
2. 写指数体系：销售额指数 = 价格指数 × 销售量指数；
3. 写绝对额关系：总增减额 = 价格影响额 + 销售量影响额。

例题

某企业生产三种产品，其销售量和价格资料如下，试从相对数和绝对数两个方面对销售总额变动进行因素分析。（课后计算题 1）

产品	单位	q_0	q_1	$p_0/\text{万元}$	$p_1/\text{万元}$
甲	台	200	215	25	20
乙	台	300	400	80	86
丙	套	480	550	60	54

参考答案

题型识别：题目同时给了基期、报告期的销售量 q 和价格 p ，所以用**综合法指数**。本题分析销售总额，销售总额 = 销售量 × 价格。

第 1 步：先列三个总量。 $\sum q_0 p_0$ 表示基期销售总额， $\sum q_1 p_1$ 表示报告期销售总额， $\sum q_1 p_0$ 表示“销售量按报告期、价格按基期”的假定销售额。

$$\sum q_0 p_0 = 57800, \quad \sum q_1 p_1 = 68400, \quad \sum q_1 p_0 = 70375$$

第 2 步：计算三个指数和绝对影响额。先算销售额总指数，再分解为价格指数和销售量指数；绝

对影响额就是对应两个总量相减。

$$I_{qp} = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_0} = \frac{68400}{57800} = 118.34\%, \quad \Delta_{qp} = 68400 - 57800 = 10600,$$

$$I_p = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1 p_0} = \frac{68400}{70375} = 97.19\%, \quad \Delta_p = 68400 - 70375 = -1975,$$

$$I_q = \frac{\sum q_1 p_0}{\sum q_0 p_0} = \frac{70375}{57800} = 121.76\%, \quad \Delta_q = 70375 - 57800 = 12575.$$

第3步：写三者关系。相对数要写“总指数 = 价格指数 × 销售量指数”；绝对数要写“总增减额 = 价格影响额 + 销售量影响额”。

$$118.34\% = 97.19\% \times 121.76\%, \quad 10600 = -1975 + 12575$$

第4步：写文字解释。销售总额增长**18.34%**，增加**10600万元**；其中价格指数小于100%，说明价格下降使销售额减少**1975万元**；销售量指数大于100%，说明销售量增加使销售额增加**12575万元**。

得分点：销售额总指数3分；价格指数3分；销售量指数3分；三者关系（相对数、绝对数）和文字解释1分。

2. 平均法指数：给个体指数和权数

对应知识点：加权算术平均法指数、加权调和平均法指数；课后计算题2、3都属于平均法指数，只是给出的个体指数和权数不同。

解题顺序：

1. 看题目给的是数量个体指数还是价格个体指数；
2. 先用平均法求数量指数或价格指数，再补出中间假定总量；
3. 写总额指数、因素指数和绝对影响额。

例题 A

已知四种产品的生产费用及产量指数资料，分析生产费用变动及原因。（课后计算题2）

产品	单位	基期生产费用/万元	报告期生产费用/万元	产量增减/%
甲	套	4000	4500	2.0
乙	件	300	280	-5.0
丙	台	2000	2200	0
丁	吨	3000	3500	3.0

参考答案

题型识别：题目给的是基期生产费用、报告期生产费用和产量增减率，没有直接给 q_0, q_1, p_0, p_1 ，所以用平均法指数。产量增减率先转成产量个体指数 k_q ，如增长2%就是 $k_q = 1.02$ 。

第1步：先列基期总费用、报告期总费用和产量变动后的假定费用。 $\sum k_q q_0 p_0$ 表示“只考虑产量

变化时”的假定生产费用。

$$\sum q_0 p_0 = 9300, \quad \sum q_1 p_1 = 10480, \quad \sum k_q q_0 p_0 = 9455$$

第2步：计算三个指数和绝对影响额。生产费用总指数看总费用变了多少；产量指数看产量变化造成的影响；单位成本指数用总指数除以产量指数得到。

$$\begin{aligned} I_{qp} &= \frac{10480}{9300} = 112.69\%, \quad \Delta_{qp} = 1180, \\ I_q &= \frac{9455}{9300} = 101.67\%, \quad \Delta_q = 155, \\ I_p &= \frac{10480}{9455} = 110.84\%, \quad \Delta_p = 1025. \end{aligned}$$

第3步：写三者关系。这里的指数体系是：生产费用总指数 = 产量指数 × 单位成本指数。

$$112.69\% = 101.67\% \times 110.84\%, \quad 1180 = 155 + 1025$$

第4步：写文字解释。生产费用增加**1180万元**；其中产量指数大于100%，说明产量增长使生产费用增加**155万元**；单位成本指数大于100%，说明单位成本上涨使生产费用增加**1025万元**，这是主要原因。

得分点：生产费用总指数3分；产量指数3分；单位成本指数3分；三者关系（相对数、绝对数）和文字解释1分。

例题 B

某集团公司三种商品的销售额及价格变动资料如下，分析销售总额变动原因。（课后计算题3）

商品	一季度销售额/万元	二季度销售额/万元	价格上升/%
甲	100	150	1
乙	50	45	5
丙	500	510	-2

参考答案

题型识别：题目给的是两期销售额和价格上升率，价格上升率先转成价格个体指数 k_p ，如上升1%就是 $k_p = 1.01$ ；因为已知报告期销售额 $q_1 p_1$ 和价格指数，所以用调和平均法补出 $q_1 p_0$ 。

第1步：先列一季度销售额、二季度销售额和剔除价格变动后的假定销售额。 $\sum q_1 p_0 = \sum (q_1 p_1 / k_p)$ 表示“把报告期销售额按基期价格折回去”。

$$\sum q_0 p_0 = 650, \quad \sum q_1 p_1 = 705, \quad \sum q_1 p_0 = \sum \frac{q_1 p_1}{k_p} = 711.78$$

第2步：计算三个指数和绝对影响额。总指数看销售额总体变化；销售量指数用假定销售额除以基期销售额；价格指数用报告期销售额除以假定销售额。

$$\begin{aligned} I_{qp} &= \frac{705}{650} = 108.46\%, \quad \Delta_{qp} = 55, \\ I_q &= \frac{711.78}{650} = 109.50\%, \quad \Delta_q = 61.78, \\ I_p &= \frac{705}{711.78} = 99.05\%, \quad \Delta_p = -6.78. \end{aligned}$$

第3步：写三者关系。销售额总指数 = 销售量指数 × 价格指数；总增加额 = 销售量影响额 + 价格影响额。

$$108.46\% = 109.50\% \times 99.05\%, \quad 55 = 61.78 - 6.78$$

第4步：写文字解释。销售总额增长**8.46%**，增加**55万元**；其中销售量指数大于100%，说明销售量增长使销售额增加**61.78万元**；价格指数小于100%，说明价格下降使销售额减少**6.78万元**。

得分点：销售额总指数3分；销售量指数3分；价格指数3分；三者关系（相对数、绝对数）和文字解释1分。

3. 总平均数指数：平均水平变动分解

对应知识点：可变构成指数、固定构成指数、结构影响指数。总平均数变动既受各组水平变动影响，也受总体结构变动影响。

解题顺序：

1. 计算基期总平均数、报告期总平均数；
2. 计算假定平均数：用基期价格和报告期销售量；
3. 分解为固定构成影响和结构影响，并检验相对数、绝对数关系。

例题

某商品在两个市场销售资料如下，分析二季度与一季度相比，总平均价格的变动及其原因。（课后计算题5）

市场	一季度单价/元	一季度销量/件	二季度单价/元	二季度销量/件
甲	500	6000	540	5000
乙	520	4000	480	10000

参考答案

题型识别：题目分析的是两个市场合在一起的“总平均价格”，总平均价格既会受各市场单价变化影响，也会受销量结构变化影响，所以用总平均数指数。

第1步：先算基期总平均数、报告期总平均数和假定平均数。 $\bar{x}_0$ 是基期总平均价格， $\bar{x}_1$ 是报告期总平均价格， $\bar{x}_{0|1}$ 是假定平均数，表示“价格用基期、销量结构用报告期”。

$$\bar{x}_0 = \frac{500 \times 6000 + 520 \times 4000}{10000} = 508, \quad \bar{x}_1 = \frac{540 \times 5000 + 480 \times 10000}{15000} = 500$$

$$\bar{x}_{0|1} = \frac{500 \times 5000 + 520 \times 10000}{15000} = 513.33$$

第2步：计算三个指数和绝对影响额。可变构成指数看总平均价格总体变化；固定构成指数看各市场价格变化的影响；结构影响指数看销量结构变化的影响。

$$I_{\bar{x}} = \frac{\bar{x}_1}{\bar{x}_0} = \frac{500}{508} = 98.43\%, \quad \Delta_{\bar{x}} = 500 - 508 = -8,$$

$$I_x = \frac{\bar{x}_1}{\bar{x}_{0|1}} = \frac{500}{513.33} = 97.40\%, \quad \Delta_x = 500 - 513.33 = -13.33,$$

$$I_f = \frac{\bar{x}_{0|1}}{\bar{x}_0} = \frac{513.33}{508} = 101.05\%, \quad \Delta_f = 513.33 - 508 = 5.33.$$

第3步：写三者关系。总平均数指数 = 固定构成指数 × 结构影响指数；总变动额 = 价格变动影响额 + 结构变动影响额。

$$98.43\% = 97.40\% \times 101.05\%, \quad -8 = -13.33 + 5.33$$

第4步：写文字解释。总平均价格下降**1.57%**，下降**8元**；其中固定构成指数小于100%，说明各市场价格变动使平均价格下降**13.33元**；结构影响指数大于100%，说明销售结构变动使平均价格上升**5.33元**。

得分点：总平均数指数3分；固定构成指数3分；结构影响指数3分；三者关系（相对数、绝对数）和文字解释1分。

第 6 章统计量与抽样分布

考试定位：第 7、8 章的方法工具

选择/判断	统计量定义；抽样分布； Z 、 t 、 χ^2 、 F 分布适用场景；统计量与总体参数区别。
计算入口	一般不单独作为大计算题，但决定后面区间估计和假设检验选哪个统计量。
易错点	统计量不能含未知总体参数；方差推断找 χ^2 ，方差比或方差分析找 F ；小样本方差未知通常想到 t 。

第 7 章参数估计

考试定位：与第 8 章合并考 1 题，难度最高

选择/判断	点估计、区间估计；置信水平；估计误差；样本容量；均值、比例、方差的估计对象。
计算入口	单总体参数估计：均值、比例、方差；样本量反推也可能考。先判参数类型，再判方差已知/未知和样本量。
做题句式	”在某置信水平下，总体参数的置信区间为……”；样本量题最后要向上取整。
易错点	置信水平不是”参数落入已算区间的概率”；方差区间上下限容易写反。

第 8 章假设检验与方差分析

考试定位：单总体检验 + 单因素方差分析

选择/判断	原假设与备择假设；单侧/双侧；显著性水平； 两类错误 ； p 值；单因素方差分析的平方和、自由度、 F 检验。
计算入口	单总体假设检验：均值、比例、方差；第 8/9 章二选一时可能考单因素方差分析表，重点看学习指导书 8.5.5 计算题 1–5、9、10，其中 p176 第 9 题是方差分析表重点题。
做题顺序	写假设 $\rightarrow$ 选统计量 $\rightarrow$ 算检验值或 p 值 $\rightarrow$ 看拒绝域或显著性概率 $\rightarrow$ 结合题意写结论。

1. 假设检验基础：先写假设，再判断方向

概念	考试要会说什么	对应题目
原假设 H_0	通常写“没有显著差异、没有显著提高、达到原标准”， 等号一般放在 H_0 里。	学习指导书 8.5.1 选择 1–4，8.5.3 判断 1–4
备择假设 H_1	反映题目真正想证明的方向：不同、提高、降低、超过、不足。	学习指导书 8.5.5 计算题 1、2、5
显著性水平 α	第一类错误概率，即“原假设为真却拒绝原假设”的概率。	学习指导书 8.5.1 选择 9–13
p 值	在 H_0 成立时，出现当前样本结果或更极端结果的概率； $p < \alpha$ 则拒绝 H_0 。	学习指导书 8.5.1 选择 16–19
检验结论	只能写“拒绝/不拒绝 H_0”；不拒绝 H_0 不是证明 H_0 一定正确。	学习指导书 8.5.3 判断 21–23

题干关键词	备择假设方向	典型写法
是否变化、是否不同、是否有差异	双侧检验	$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$
是否提高、超过、增加、优于	右侧检验	$H_0 : \mu \leq \mu_0, \quad H_1 : \mu > \mu_0$
是否降低、少于、不足、下降	左侧检验	$H_0 : \pi \geq \pi_0, \quad H_1 : \pi < \pi_0$

2. 单总体参数检验：公式选择表

检验对象	适用条件	检验统计量	对应习题
总体均值 μ	总体方差 σ^2 已知，或大样本	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	学习指导书 8.5.5 题 1、题 2；讲义机器重量例题
总体均值 μ	总体正态， σ^2 未知，小样本	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	学习指导书 8.5.5 题 3 均值部分
总体比例 π	大样本， $n\pi_0$ 和 $n(1 - \pi_0)$ 一般都不太小	$Z = \frac{\hat{p} - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}}$	学习指导书 8.5.5 题 5；讲义废品率例题
总体方差 σ^2	总体服从正态分布	$\chi^2 = \frac{(n - 1)s^2}{\sigma_0^2}$	学习指导书 8.5.5 题 3 方差部分、题 4
推算样本量 n	给定置信水平和允许误差，反推至少抽多少	均值： $n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{E}\right)^2$ ；比例： $n = \frac{z_{\alpha/2}^2 p(1 - p)}{E^2}$	学习指导书 7.5.5 题 4；数苑样本量题

参考答案写法

- 第 1 步：**根据题干写 H_0 和 H_1 。注意等号放在 H_0 ，题干问“是否偏离”用双侧，问“是否提高”用右侧，问“是否下降”用左侧。
- 第 2 步：**判断检验对象。问平均数选均值检验；问合格率、废品率、有效率选比例检验；问波动、稳定性、方差是否变化选 χ^2 方差检验。
- 第 3 步：**代入检验统计量，算出 Z 、 t 或 χ^2 。
- 第 4 步：**用临界值或 p 值作判断：落入拒绝域或 $p < \alpha$ ，拒绝 H_0 ；否则不拒绝 H_0 。
- 第 5 步：**结论必须回到题意，比如“有充分证据说明寿命显著提高”，或“尚无充分证据说明废品率显著下降”。

检验对象一：总体均值 μ 。已知某厂电子产品过去使用寿命服从 $N(1600, 120^2)$ ，现抽取 16 件，样本平均寿命为 1672 小时，在 $\alpha = 0.05$ 下判断寿命是否显著提高。（学习指导书 8.5.5 题 1）

题型识别。问“平均寿命是否提高”，检验对象是总体均值；总体标准差已知，选右侧 Z 检验。

参考答案。

$$H_0: \mu \leq 1600, \quad H_1: \mu > 1600$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1672 - 1600}{120/\sqrt{16}} = 2.40$$

右侧检验， $\alpha = 0.05$ 时 $z_{0.05} = 1.645$ 。因为 $2.40 > 1.645$ ，拒绝 H_0 。因此，在 5% 显著性水平下，可以认为这批产品平均使用寿命比以前显著提高。

检验对象二：总体比例 π 。传统治疗方法治愈率为 70%。新疗法试用于 200 名患者，治愈 152 人，在 $\alpha = 0.10$ 下判断新疗法是否更有效。（学习指导书 8.5.5 题 5）

题型识别。问“治愈率是否更高”，检验对象是总体比例；样本量较大，选右侧比例 Z 检验。

参考答案。

$$H_0: \pi \leq 0.70, \quad H_1: \pi > 0.70, \quad \hat{p} = \frac{152}{200} = 0.76$$

$$Z = \frac{\hat{p} - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}} = \frac{0.76 - 0.70}{\sqrt{0.70 \times 0.30/200}} = 1.852$$

右侧检验， $\alpha = 0.10$ 时 $z_{0.10} = 1.282$ 。因为 $1.852 > 1.282$ ，拒绝 H_0 。因此，在 10% 显著性水平下，可以认为新疗法治愈率显著高于传统方法。

检验对象三：总体方差 σ^2 。长期资料表明某厂产品纤度方差为 0.0025，现抽取 20 根，样本方差为 0.0042，在 $\alpha = 0.10$ 下判断该日纤度波动与平时有无显著差异。（学习指导书 8.5.5 题 4）

题型识别。问“波动是否有差异”，检验对象是总体方差；总体正态，选双侧 χ^2 检验。

参考答案。

$$H_0: \sigma^2 = 0.0025, \quad H_1: \sigma^2 \neq 0.0025$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{19 \times 0.0042}{0.0025} = 31.92$$

双侧检验， $\alpha = 0.10$ 时右侧临界值约为 $\chi_{0.05}^2(19) = 30.14$ 。因为 $31.92 > 30.14$ ，拒绝 H_0 。因此，在 10% 显著性水平下，该日产品纤度波动与平时存在显著差异。

联动题型：推算样本量。某电子元器件厂要抽样检查产品合格率，置信水平为 95.45%，允许误差不超过 0.012。过去几次同类调查合格率分别为 99%、98.5%、95%。求必要样本量；若允许误差扩大 1 倍，再求必要样本量。（学习指导书 7.5.5 题 4）
题型识别。问“至少抽多少”，不是检验结论题，而是比例估计的样本量反推题。多个历史比例可参考时，取最接近 0.5 的比例，因为它使 $p(1-p)$ 最大，样本量最保守；本题取 $p = 0.95$ 。

参考答案。

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 p(1-p)}{E^2} = \frac{2^2 \times 0.95 \times 0.05}{0.012^2} = 1319.44$$

样本量必须向上取整，所以必要样本量为 $n = 1320$ 。

若允许误差扩大 1 倍，则 $E = 0.024$ ：

$$n = \frac{2^2 \times 0.95 \times 0.05}{0.024^2} = 329.86$$

向上取整，必要样本量为 $n = 330$ 。也可以提醒学生：误差扩大 1 倍，样本量约变为原来的 1/4。

得分点：判断检验对象/估计对象 2 分；写假设或公式 2 分；代入统计量或样本量公式 3 分；临界值或向上取整 2 分；结论解释 1 分。

3. 单因素方差分析：重点题型

方差分析用于比较三个及以上总体均值是否相等。它不是检验“多个总体方差是否相等”，而是把总差异拆成组间差异和组内差异，再看组间差异是否明显大于组内随机误差。

u1 u2 u3 不全相等

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$, $H_1: \text{至少有两个总体均值不相等}$

$$SST = SSA + SSE, \quad MSA = \frac{SSA}{k-1}, \quad MSE = \frac{SSE}{n-k}, \quad F = \frac{MSA}{MSE}$$

方差分析表 (ANOVA Table)

方差来源	平方和 (SS)	自由度 (df)	均方 (MS)	F 值 (F)	p 值 (p-value)
组间/处理	SSA	$k-1$	MSA	$\frac{MSA}{MSE}$	p
组内/误差	SSE	$n-k$	MSE		
总计	SST	$n-1$			

方差分析表题参考答案写法

- 第1步：写假设： H_0 为各组总体均值相等， H_1 为至少两个总体均值不相等。
- 第2步：补自由度：组间 $k - 1$ ，组内 $n - k$ ，总计 $n - 1$ 。
- 第3步：补平方和： $SST = SSA + SSE$ 。题中缺哪一个，就用另外两个相加或相减。
- 第4步：补均方：组间平方和除以组间自由度，组内平方和除以组内自由度。
- 第5步：算 $F = MSA/MSE$ ，再与 $F_{\alpha}(k - 1, n - k)$ 比较，或直接看 p 值。
- 第6步：写结论：拒绝 H_0 只能说明至少两组均值不同，不能直接说明哪两组不同。

补表例题。三个总体各抽取 5 个样本，已知组间平方和 $SSA = 120$ ，组内平方和 $SSE = 180$ ， $\alpha = 0.05$ ，完成方差分析并作结论。

方差来源	平方和	自由度	均方	F
组间	120	2	60	4.00
组内	180	12	15	
总计	300	14		

参考答案。

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3, \quad H_1: \text{至少两个总体均值不相等}$$

本题 $k = 3$ ， $n = 15$ ，所以组间自由度为 $k - 1 = 2$ ，组内自由度为 $n - k = 12$ ，总自由度为 $n - 1 = 14$ 。

$$SST = SSA + SSE = 120 + 180 = 300$$

$$MSA = \frac{120}{2} = 60, \quad MSE = \frac{180}{12} = 15, \quad F = \frac{60}{15} = 4.00$$

查表得 $F_{0.05}(2, 12) \approx 3.89$ 。因为 $4.00 > 3.89$ ，拒绝 H_0 。因此，在 5% 显著性水平下，三组总体均值存在显著差异。

得分点：方差分析表补全 3 分；假设设置 2 分； F 统计量和临界值判断 3 分；结论解释 2 分。结论里要写“至少两组均值不同”，不要写成“三组两两都不同”。

复习重点	
对应习题	
8.5.5 题 9	重点题。根据样本汇总信息补方差分析表，结果中 $p = 3.31 \times 10^{-5}$, $F = 14.787$, $F_{\text{crit}} = 3.127$, 结论为四个企业日销售额均值存在显著差异。
8.5.5 题 10	看 p 值或 F 值判断教育程度是否影响电影评分，结果 $F = 4.294$, $p = 0.028$, $F_{\text{crit}} = 3.493$, 应拒绝 H_0 。
判断分析题	方差分析检验的是均值；备择假设是“均值不完全相等”； F 检验只看右尾；总离差平方和等于组间平方和加组内平方和。

第 8 章易错句式

- ▶ 等号一般写在 H_0 里；备择假设的方向由题干关键词决定。
- ▶ “不拒绝 H_0 ” 不能改写成 “接受 H_0 ” 或 “证明 H_0 正确”。
- ▶ 比例检验的标准误要用原假设比例 π_0 ，不是样本比例 $\hat{p}$ 。
- ▶ 方差检验要求总体正态；统计量分母是 σ_0^2 ，不是样本方差 s^2 。
- ▶ 方差分析检验的是多个总体均值是否相等，不是检验多个总体方差是否相等。
- ▶ 方差分析显著后，只能说明至少两个总体均值不相等，不能直接判断具体哪两组不同。

第 9 章相关与回归分析

考试定位：回归读表题，可能与第 8 章二选一

选择/判断	相关关系与函数关系；相关系数；回归方程； t 检验、 F 检验、 R^2 ；预测。
计算入口	看回归输出表：写方程、解释斜率、判断系数和模型显著性、代入 x 计算预测值。
做题句式	”在其他条件不变时， x 每增加 1 单位， y 平均变化 b_1 单位”；”模型整体显著/不显著”。
易错点	相关不等于因果； R^2 高不自动说明模型正确；预测不要随意外推。